

第 2 讲课后任务材料

作业 1：AI 辅助论文理解、公式审计与问题定义

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

本次提交：一页中文导读、一个关键公式或算法步骤的复现/审计说明、一份初步问题定义表和一份 AI 使用记录。选择一篇与研究方向相关的原始论文，或教师批准的论文片段；优先选择模型清晰、包含关键公式或算法步骤、并有可对照结果的材料。可在本模板上填写，也可按相同字段提交排版后的 PDF。提交方式与截止时间以课程平台通知为准。**评分重点：**原文核查、物理判断、问题定义和记录完整性；不以 AI 输出篇幅或术语数量评分。

总原则：先定位，再解释；先写假设，再写推导；先定义验收，再扩展阅读。模型生成内容、检索结果、工具执行结果和经人工核查的结论必须分别标记。任何由 AI 协助形成的表述都必须保留原文位置、人工核查方式和未解决问题。课堂中的“单次 AI 调用规范”约束一次交互；本作业记录覆盖从原文定位、多次调用和工具执行到人工核查与问题定义的完整 workflow。

姓名：

学号：

提交日期：

A. 一页中文导读与证据卡

1. 论文信息：题目、作者、版本/年份、DOI 或稳定链接

2. 物理问题：体系、自由度、关键可观测量，以及作者实际要回答的问题

3. 关键主张：用一句可被支持或证伪的完整句子写出，不要只写主题词

4. 原文位置与直接证据：页码、章节、图号、公式号或补充材料编号；说明该位置提供了什么证据

5. 边界与待核查问题：列出至少两个模型假设、近似、参数范围或未检验情形，并写出一个下一步核查问题

B. 公式或算法审计卡

选择对象：从所选论文中选取一个关键公式、推导步骤或算法模块。若暂未确定论文，可先使用第 2 讲的变分原理和二能级反例完成练习，但最终提交仍应迁移到自己的论文材料。

1. **原文定位与对象：**公式号/段落/算法步骤；请抄写公式或输入输出；若按排版后的 PDF 提交，可附截图
2. **符号与定义：**至少列出三个符号、对象或输入输出，并说明单位、定义域或归一化约定
3. **条件与逻辑类型：**列出至少两个假设、近似或边界条件；说明结论是上界、等式、驻值条件、定理还是经验观察

至少完成两项审计：量纲、极限、对称性、已知特例、反例、独立基准 (oracle) 或误差分析。若选择变分原理，请解释为什么“梯度已收敛”不能单独证明找到了基态，并用二能级模型说明一个驻点不是基态的情形。

4. **审计一：**检查内容、计算/推理过程与结论
5. **审计二：**检查内容、计算/推理过程与结论
6. **一项可能失败的推理或实现，以及可排除它的反例或 oracle**

C. 可证伪问题定义卡

目标：把“我想用 AI 阅读/复现这篇论文”改写为可执行任务。oracle 指独立于待审计输出、能按预先指定条件排除至少一种错误主张的基准；例如精确对角化、解析极限、已知解、传统数值方法或独立实验数据。

1. **研究对象与范围：**哈密顿量 (Hamiltonian) / 数据/体系、参数范围、边界条件和目标可观测量
2. **可证伪主张：**写出预期关系、比较量或容差；说明什么结果会使该主张不能被接受
3. **独立基准 (oracle) 或最小基线：**它为何独立？它能排除哪一种错误主张？
4. **验收条件：**报告哪些参数、初值、停止条件、误差、不确定度、随机种子或版本信息？
5. **最小可复现实验：**第一步具体做什么？预期输出是什么？最可能失败在哪里？
6. **结论边界：**即使通过上述验收，该结果仍不能径直推广到什么范围？

D. AI/工具使用记录与提交自检

使用边界：不得把未核查的 AI 摘要、引文或推导当作事实性证据。使用外部 AI 服务前，确认论文、数据、代码和提示内容可被该服务处理；不要上传保密材料、个人敏感信息或访问密钥。

记录字段	需要说明的内容
系统与访问日期	使用的模型、Agent 或软件；版本/推理档位（如可得）和访问日期。
外部通道	是否使用论文/网页检索、数据库、代码、计算器或其他工具；记录来源、输入参数和返回位置。
输入材料	提供给工具的原文片段、公式、提示或数据描述。
用途与输出类型	术语解释、定位线索、推导草稿、代码辅助或语言修改；区分模型生成内容、检索结果和工具执行结果。
采纳与修改	哪些内容被采纳、改写或拒绝；拒绝的原因。
人工核查	返回原文、教材、独立计算、oracle 或其他可靠来源的核查方式；未使用 AI 时说明替代核查方式。

AI 使用记录（工具/版本、用途、采纳与拒绝、人工核查；若未使用，说明替代核查方式）：

提交前自检

检查项	完成
一页中文导读写清物理问题、关键主张、证据、边界与原文位置	☐
关键主张是完整且可支持或证伪的句子	☐
至少列出两个模型假设/边界，以及一个尚未解决的核查问题	☐
关键公式或算法步骤有符号定义、逻辑类型与两项审计	☐
问题定义包含可证伪主张、oracle、验收条件、最小任务和失败模式	☐
AI 使用记录区分模型生成内容、检索结果、工具执行结果与经人工核查的结论	☐

建议阅读

1. G. Carleo *et al.*, “Machine Learning and the Physical Sciences,” *Rev. Mod. Phys.* **91**, 045002 (2019), <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.045002>.

2. S. Keshav, “How to Read a Paper,” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* **37**(3), 83–84 (2007), <https://doi.org/10.1145/1273445.1273458>: 三遍阅读法；其第三遍“虚拟重构”对应课堂上的可复核阅读卡。

3. 课程资源页的“从 token 到工具调用”概念图：复习 token、上下文、注意力、下一 token 概率、采样、检索与工具调用的证据边界。
4. D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*: 变分原理章节，用于核查上界、驻值条件与等号情形。